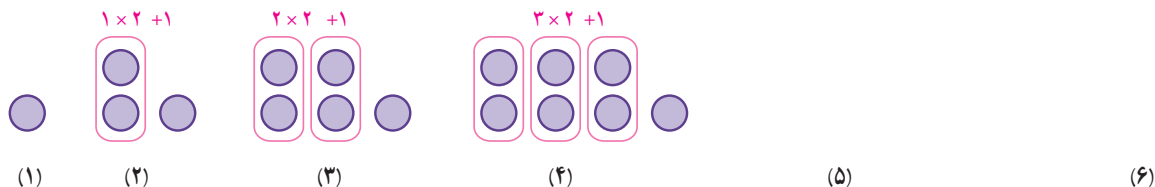


۱- یک تشک کشتی به شکل مربع است. جدول زیر را کامل کنید.

a			$5\frac{1}{3}$	$\frac{6}{5}$	۴	اندازه ضلع تشک
	۲۰	۳۲				محیط تشک

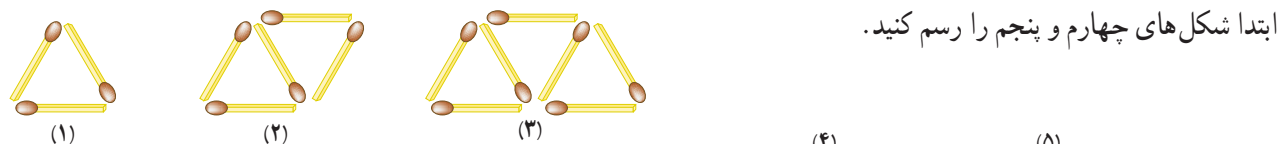


۲- اکنون با توجه به شکل های زیر و الگویی که مشاهده می کنید، ابتدا شکل پنجم و ششم را رسم و سپس جدول را کامل کنید.



شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	...	n
تعداد دایره								

۳- شکل های زیر با چوب کبریت درست شده اند و به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به الگوی آنها جدول را کامل کنید.



شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
تعداد چوب کبریت	۳	۵								



با توجه به الگویی که در جدول مشاهده می کنید، توضیح دهید چه رابطه ای بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت ها وجود دارد؟

شکل n ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟ تعداد چوب کبریت ها را بر حسب n بنویسید.

حال با توجه به رابطه ای که به دست آورده اید، تعداد چوب کبریت های شکل بیستم را پیدا کنید.

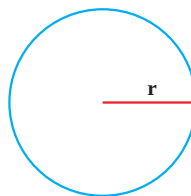
در فعالیت بالا، محیط یک مربع به ضلع a، برابر با $4a = 4 \times a$ است. حرف a یک **متغیر** نامیده می شود. در **جبر**،

متغیرها، نمادهایی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص اند.

۱- در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده‌اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغیرها نشان دهید.

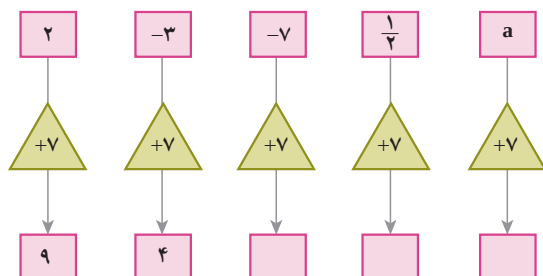
مساحت $S = \frac{3}{14} \times \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}$

محیط $P =$



۲- نمودار مقابل چه کاری انجام می‌دهد؟

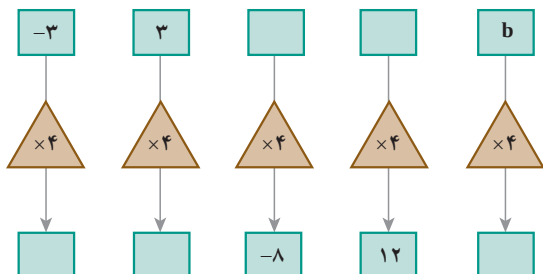
توضیح دهید:



نمودارها را کامل کنید.

۳- این نمودارها چه کاری انجام می‌دهند؟

توضیح دهید:



نمودارها را کامل کنید.

۴- جمله n ام الگوهای عددی را مانند نمونه بنویسید. ابتدا سه عدد بعدی هر الگو را بنویسید.

$2n$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$

$\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$

$\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$

$\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$ و $\underline{\hspace{1cm}}$

به کمک حروف و نوشتن عبارت‌های جبری، قوانینی را که تاکنون در ریاضی آموخته‌اید و با عبارت کلامی بیان می‌کردید، می‌توانید به صورت جبری بنویسید. برای مثال می‌دانیم عمل جمع، خاصیت جابه‌جایی دارد؛ یعنی $a + b = b + a$ است. حالا معنای هر تساوی را بیان کنید.

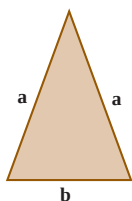
$a + 0 = a$

$a \times b = b \times a$

$1 \times a = a$



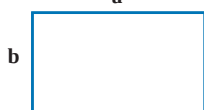
۱- در مثلث متساوی الساقین مقابل، اندازه ساق را با a و قاعده را با b نشان می‌دهیم.



الف) چرا هر دو ساق را با a نشان می‌دهیم؟

ب) محیط مثلث را به دست آورید.
محیط = $P = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$

ج) مساحت مستطیل را با عبارت جبری بنویسید.



مساحت = $S = \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}$

۲- هزینه چاپ کارت ویزیت به این شرح حساب می‌شود: ۳۰۰۰ تومان قیمت پایه و ۱۰۰۰ تومان برای هر کارت. هزینه چاپ n کارت

چقدر می‌شود؟



۳- حمید هر روز چند صفحه قرآن می‌خواند. اگر n تعداد صفحاتی باشد که حمید در یک روز می‌خواند، تعداد صفحاتی را که او در یک هفته می‌خواند، با یک عبارت جبری نشان دهید.

۴- هیئت مدیره مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر تهران رابطه‌ای را برای نحوه تعیین هزینه اردوهای دانش‌آموزی در این مرکز تعیین کرد. در این رابطه هزینه ورودی a تومان و به ازای هر دانش‌آموز b تومان دریافت می‌شود. اگر مدرسه‌ای n دانش‌آموز به اردوگاه بیاورد، هزینه‌اش از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ قیمت ورودی مدرسه ۳۰۰۰۰۰ تومان و هزینه هر دانش‌آموز ۳۰۰۰۰ تومان است، در این صورت رابطه محاسبه هزینه در این سال تحصیلی را بنویسید.

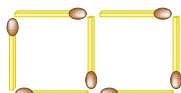
۵- جمله n ام الگوهای زیر را بنویسید.

۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ...

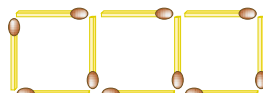
۱ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ و ...



(۱)

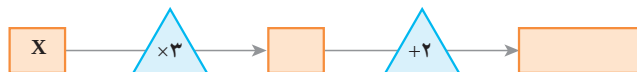


(۲)

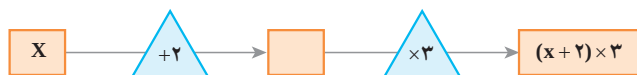


(۳)

۶- شکل n ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟



۷- اگر عدد x وارد نمودارهای روبه‌رو شود، چه عددی



خارج خواهد شد؟ تفاوت این دو نمودار را توضیح دهید.